

Valeur Logiques du M1 Info

Partie Logique du premier ordre

Énoncé du contrôle continu

Le contrôle continu est à effectuer seul.

Il est à rendre sur ecampus au plus tard le mercredi 20 mars.

Vous joindrez deux fichiers, l'un contenant le code python et l'autre contenant un fichier avec les réponses aux différentes questions.

1 Exercice en lien avec le TP 1

Question 1. Donnez un énoncé qui exprime la propriété qu'il existe un triangle dans le graphe, propriété que nous nommerons **TRIANGLE**.

Donnez la ou les classes préfixes décidables à laquelle appartient cet énoncé.

Écrivez une méthode **triangle** de la classe **Graphe** qui retourne **True** si **TRIANGLE** est vérifiée et **False** sinon.

Question 2. Écrivez une fonction **construction_triangle** qui prend en argument n et qui retourne m le nombre d'arêtes d'un graphe G de n sommets vérifiant **TRIANGLE**. Vous construirez ce graphe en ajoutant les arêtes une à une jusqu'à ce que **TRIANGLE** soit vraie.

Vous ajouterez les arêtes de manière aléatoire en utilisant la méthode de la classe **Graphe** suivante

```
def ajoute_arete(self):
    stop = False
    while not stop:
        i = random.randint(0,self.n-1)
        j = random.randint(0,self.n-1)
        if i != j and j not in self.voisinage(i):
            self.ajoute_une_arete(i,j)
            stop = True
```

Question 3. En utilisant la fonction ci-dessous, construisez 100 graphes de 100 sommets en appelant la fonction **construction_triangle** et donnez un histogramme du nombre d'arêtes pour 10 groupes.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sc
```

```
def histogrammeValeurs(population,nombreGroupes):
    plt.hist(population,bins=nombreGroupes)
    plt.show()
```

Question 4. Donnez un énoncé qui exprime la propriété qu'il existe un sommet qui est relié à tous les autres sommets par un chemin de longueur exactement deux, nous nommerons CHEMIN2 cette propriété.

Donnez la ou les classes préfixes décidables à laquelle appartient cet énoncé.

Écrivez une méthode `chemin2` de la classe `Graphe` qui retourne `True` si CHEMIN2 est vérifiée et `False` sinon.

Question 5. Écrivez une fonction `construction_chemin` qui prend en argument n et qui retourne m le nombre d'arêtes d'un graphe G de n sommets vérifiant `chemin2`. Vous construirez ce graphe en ajoutant les arêtes une à une jusqu'à ce que CHEMIN2 soit vrai.

Question 6. Reprenez la question 3 pour la propriété CHEMIN2.

2 Exercice en lien avec le TP 2

On reprend la fonction R_2 de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} R_2(0,0) &= 0 \\ R_2(i,j) &= R_2(i+j-1,0) + i + 1, \text{ pour } i+j > 0 \end{aligned}$$

R_2 est une bijection, nous souhaitons définir sa réciproque $S_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

On définit la fonction R_1 de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

$$R_1(i) = R_2(i,0).$$

Question 7. Montrez par récurrence que l'on a

$$R_1(i) = \frac{(i+1)(i+2)}{2} - 1.$$

Soit S_1 la fonction de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$S_1(k) = \lfloor \sqrt{2k+2} \rfloor - 1.$$

Nous admettrons que, pour tout $i \in \mathbb{N}$, nous avons

$$R_1(i) = k \iff S_1(k) = i.$$

D'autre part, soit $p = S_1(k)$. Nous admettrons également que $S_2(0) = (0,0)$ et, pour $k > 0$, $S_2(k) = (i,j)$, où

$$\begin{aligned} (i,j) &= (k - R_1(p-1) - 1, p - i), \text{ si } p - i \geq 0 \\ &= (k - R_1(p) - 1, p + 1 - i) \text{ sinon} \end{aligned}$$

Question 8. Vérifiez les premiers termes de S_1 et S_2 .

Question 9. On reprend maintenant la question 7 du TP2.

Définissez une fonction `generation_terme` qui prend en argument un entier k et qui renvoie le k ème élément de la liste retournée par la fonction `construction_liste_termes(m)` sans passer par cette liste et en utilisant la fonction S_2 .

Attention, il y a un décalage car les deux premiers termes sont 'x' et 'y' et S_2 n'est utilisée qu'à partir du troisième terme.